

ANEXO I

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: PRINCIPALES CONCEPTOS

Las TIC presentes en las empresas pueden clasificarse en dos grandes grupos:

- **Infraestructuras**, que incluyen el *hardware*, *software* básico (sistemas operativos, bases de datos, etc.) y las redes de comunicaciones.
- **Aplicaciones Informáticas**: aplicaciones de soporte a la gestión empresarial (entre los que podríamos destacar los ERP y los CRM), herramientas ofimáticas, *workflows*, aplicaciones de *business intelligence*, etc.

Aunque el enfoque principal de este libro es estudiar con detalle las principales aplicaciones para la gestión empresarial, se ha considerado conveniente presentar también los principales conceptos sobre las infraestructuras de las TIC necesarias para implantar las diferentes aplicaciones.

Por ello, en este anexo se introducen los elementos más importantes que integran esta "infraestructura TIC", desarrollando los conceptos que se han considerado de mayor interés desde el punto de vista de la empresa.

EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

El equipamiento informático de una organización está formado por el conjunto de equipos, dispositivos y periféricos utilizados como infraestructura para procesar y almacenar la información.

Dentro de este equipamiento el principal elemento a tener en cuenta es el ordenador. Un ordenador es una máquina constituida por dispositivos microelectrónicos (chips contruidos mediante la integración de decenas o cientos de miles de transistores de silicio u otro material semiconductor), en la que podemos distinguir tres elementos o unidades funcionales principales:

- **Unidad Central de Proceso (CPU):** se trata del elemento principal de un ordenador, verdadero cerebro de la máquina, que se encarga de recibir los datos de las unidades de entrada, procesarlos y proceder a enviar los resultados a las unidades de salida. Para ello, esta unidad central cuenta con dos partes diferenciadas, la *unidad de control* y la *unidad aritmético-lógica*: la primera de ellas se encarga de identificar y ejecutar las distintas instrucciones codificadas en los programas, utilizando el resto de elementos del equipo; por otra parte, la segunda se limita a realizar cálculos aritméticos y operaciones lógicas, de acuerdo con los comandos de la unidad de control. La información se transmite por el interior del ordenador por medio de los *buses* de comunicaciones, pudiendo distinguirse el *bus* de datos, el *bus* de direcciones y el *bus* de control.

➤ **Memoria:** el segundo de los elementos esenciales de un ordenador lo constituye la memoria del equipo. Éste es el dispositivo donde se almacenan tanto la información (datos), como las instrucciones de los distintos programas que se van a ejecutar. Podemos distinguir entre la memoria interna o principal y la memoria externa o de almacenamiento secundario.

- En la memoria interna residen los datos que están siendo procesados en un determinado momento, así como el código de los programas que se encuentran en ejecución. Esta memoria interna se divide en memoria ROM (que no puede ser modificada –memoria de sólo lectura– y que conserva su contenido de forma permanente, incluso en ausencia del suministro eléctrico) y memoria RAM (sobre la que se pueden realizar operaciones de lectura y de escritura y que depende de la existencia de suministro eléctrico para su funcionamiento, ya que se trata de una memoria volátil).

- La memoria externa o de almacenamiento secundario tiene una mayor capacidad y se utiliza para guardar la información que se va a conservar de forma permanente en el sistema. La constituyen los discos duros, los discos flexibles, cintas magnéticas, los CD-ROM, etc.

➤ **Periféricos:** el tercer elemento esencial son los periféricos, que se encargan de intermediar entre los dos primeros elementos y el exterior. Estos periféricos pueden ser dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de memoria auxiliar y dispositivos de comunicación:

- Dispositivos de entrada de datos: elementos como el teclado, el ratón, la tableta digitalizadora, los *scanners* o los lectores de códigos de barras. Su función es capturar información que es transmitida a la unidad central.

- Dispositivos de salida y presentación de datos:
 - Los monitores, que pueden estar basados en la tecnología de rayos catódicos, similares a los equipos de televisión clásicos, o los monitores de tecnología TFT, que se caracterizan por sus pantallas planas y de un menor consumo.
 - Las impresoras, que pueden ser de tecnología de impacto (las impresoras de margarita o de agujas), de inyección de tinta o de tecnología láser.
 - *Plotters*: dispositivos bastante similares a las impresoras, pero de un mayor tamaño y precisión, empleados para diseño gráfico. Pueden ser de dos tipos: de sobremesa (en los cuales un brazo articulado dibuja directamente sobre el papel) o de tambor (el papel va avanzando y un dispositivo dibuja sobre él).
 - Tarjetas de sonido y altavoces.
- Dispositivos de comunicación, como los módem o las tarjetas de comunicaciones.

SISTEMAS OPERATIVOS

El sistema operativo es el programa que actúa de interfaz entre los usuarios y el *hardware* de un sistema informático, ofreciendo un entorno para que se puedan ejecutar otros programas.

Su principal objetivo es facilitar el uso del sistema informático y garantizar que sus recursos se utilizan de forma eficiente. Podemos considerar que todo sistema informático está constituido por cuatro componentes o elementos:

- El *hardware* (CPU, memoria, discos duros, periféricos, etc.).
- El sistema operativo.

- Los programas de aplicación (gestores de bases de datos, aplicaciones de gestión, hojas de cálculo, procesadores de textos...).
- Los usuarios (personas u otros ordenadores).

Por lo tanto, el sistema operativo actúa como un asignador de los recursos disponibles (tiempo de CPU, memoria, dispositivos de entrada/salida de datos, espacio de almacenamiento en disco...) para facilitar la ejecución de otros programas y ofrecer una serie de servicios a los usuarios mediante el intérprete de comandos y un entorno gráfico.

Los sistemas operativos modernos presentan una arquitectura por niveles, que simplifica su diseño e implementación. Seguidamente, se muestra una estructura típica de un sistema operativo, desde las funciones esenciales más básicas a las de mayor nivel:

- Planificación de la CPU (ejecución de procesos).
- Gestión de la memoria principal.
- Control de los dispositivos de entrada/salida.
- Gestión del sistema de ficheros.
- Interfaz de usuario (intérprete de comandos y entorno gráfico).

Las aplicaciones y programas de usuarios acceden a los recursos de la máquina mediante llamadas a funciones del sistema operativo, definidas en una API (*Application Program Interface*, "Interfaz de Programación de Aplicaciones").

Los primitivos sistemas operativos eran "monousuario" y "monotarea" (no podían ejecutar varias aplicaciones de forma simultánea).

Para aprovechar al máximo los recursos de los grandes sistemas informáticos de las empresas, se diseñaron sistemas operativos de tiempo

compartido, que permitían atender a varios usuarios a la vez, mediante un reparto del tiempo de ejecución de la máquina entre ellos.

Hoy en día, los modernos sistemas operativos son "multitarea", es decir, permiten ejecutar varios programas de forma simultánea, repartiendo el tiempo de CPU y la memoria disponible entre todos los programas que se encuentran en ejecución en un momento dado.

Mediante la técnica de "memoria virtual", el sistema operativo permite ofrecer a las aplicaciones más memoria de la que realmente está disponible en el equipo, recurriendo a un fichero de intercambio ubicado en el disco duro de la máquina, incrementando de este modo el nivel de multiprogramación.

Los sistemas operativos más populares en el mercado de los ordenadores personales pertenecen a la familia Windows de Microsoft.

En el segmento de los servidores destaca desde los años setenta el sistema UNIX, por su robustez y seguridad. Existen múltiples versiones de UNIX en el mercado: BSD, Solaris de Sun, AIX de IBM, SCO, HP-UX, etc. Desde mediados de los noventa también se han incorporado el sistema Windows NT/2000/XP de Microsoft y el sistema Linux, una variante de UNIX que ha sido desarrollada de forma gratuita por miles de programadores que se ponen en contacto y comparten información y experiencias a través de Internet.

Otras arquitecturas de sistemas informáticos cuentan con sus propios sistemas operativos: los ordenadores Macintosh y el sistema MacOS, los servidores AS-400 de IBM y el sistema OS/400, los *mainframes* S-390 de IBM y el sistema OS/390, etc.

Por último, podemos citar otros sistemas operativos que hoy en día han reducido su penetración en el mercado: OS/2 de IBM, Netware de Novell, VMS, etc.

BASES DE DATOS

Desde la aparición de los sistemas informáticos, una de sus principales aplicaciones ha sido el almacenamiento y el tratamiento de

grandes cantidades de datos para permitir su posterior consulta y utilización.

La manipulación directa de los datos entraña una complejidad importante, además de que, de esta forma, se corre el riesgo de realizar operaciones incorrectas o no deseadas con dichos datos. Por este motivo, se han desarrollado una serie de programas informáticos que tratan de aislar al usuario final de los archivos de datos: son los llamados Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD-DBMS, *Data Base Management Systems*), programas que se encargan de gestionar y controlar el acceso a los datos ofreciendo una representación más sencilla de ellos.

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos más conocidos y extendidos hoy en día son Access de Microsoft, dBase, FileMaker y Paradox, en el segmento de aplicaciones para particulares y pequeñas empresas y SQL Server de Microsoft, Oracle, DB2 de IBM, Informix y Sybase, en el segmento de las medianas y grandes bases de datos.

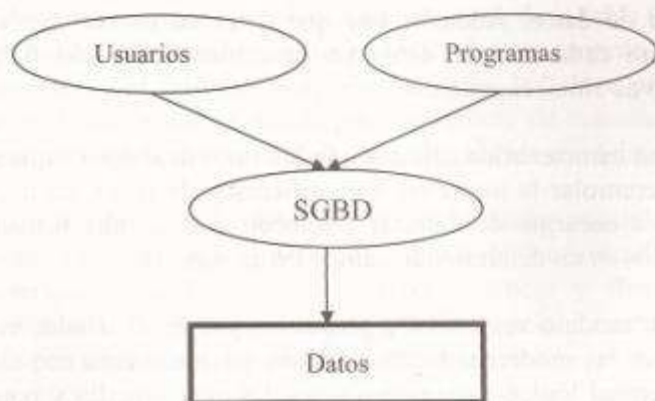


Figura 67. El Sistema Gestor de Bases de Datos

Podemos definir una base de datos como “un conjunto estructurado de datos que se guardan en un sistema informático y sobre los cuales es posible efectuar una serie de operaciones básicas de consulta, modificación, inserción o eliminación”.

Una base de datos está formada por una secuencia de registros, entendiendo por "registro" el conjunto de información asociada a una entrada en la base de datos. Ahora bien, cada registro está constituido por varios datos que representan distintos aspectos o atributos de él y que se denominan "campos".

Con objeto de acelerar la búsqueda de la información, se han ideado distintos métodos de acceso rápido a los archivos, siendo el más extendido el basado en la utilización de "índices". Básicamente, un índice se puede construir mediante un archivo auxiliar que permite localizar rápidamente dónde se encuentra cada uno de los registros del archivo principal de datos.

Otro concepto importante es el de "tipo de datos", que permite especificar el tipo de información que se va a almacenar en un determinado campo de la base de datos: números, fechas, cadenas de texto, imágenes...

De esta forma, se dota de un contenido semántico a la estructura de la base de datos. Además, hay que tener en cuenta que el SGBD reserva para cada tipo de datos un determinado espacio físico en el dispositivo de almacenamiento.

Una característica adicional de los tipos de datos es que permiten al SGBD controlar la inserción o modificación de datos, de manera que éste se va a encargar de detectar e impedir que se introduzcan valores inapropiados en un determinado campo de un registro.

El "modelo relacional", propuesto por E. F. Codd, es el más utilizado por las modernas bases de datos, ya que cuenta con una sólida base conceptual lógico-matemática y resulta muy sencillo y potente a la vez. En este modelo los archivos de datos se representan de manera abstracta mediante tablas de valores.

Este concepto proporciona una mayor flexibilidad a la hora de ordenar y presentar los datos, a la vez que oculta los detalles reales de almacenamiento y manipulación: el modelo no especifica exactamente cómo se representan físicamente las tablas, de manera que todo lo que ven los usuarios finales de la base de datos son filas y columnas.

El modelo relacional no se aplicó en la práctica hasta que, a finales de los años setenta, los minicomputadores y los grandes computadores empezaron a disponer de suficiente capacidad de procesamiento para el desarrollo de grandes bases de datos. IBM fue pionero en estas experiencias y desarrolló un lenguaje de consulta denominado SQL (del inglés *Structure Query Language*) que, a la postre, ha llegado a convertirse en el estándar de las bases de datos relacionales.

A diferencia de los sistemas basados en ficheros de datos (tipo VSAM), en un sistema relacional los datos se relacionan por sus valores y no mediante punteros (herramienta utilizada por el modelo jerárquico y el modelo en red, ampliamente superados hoy en día por el modelo relacional).

En el modelo relacional, por lo tanto, las filas de una determinada tabla constituyen los registros guardados en el archivo de datos y, a su vez, las columnas representan los campos o atributos de dichos registros.

La “clave candidata” es el atributo o conjunto de atributos que permite identificar de manera unívoca a un registro de la tabla (en la tabla no pueden existir dos o más registros en los cuales ese atributo o conjunto de atributos tenga el mismo valor). Por su parte, la “clave primaria” (o principal) es la clave que se utiliza para identificar de manera unívoca a un registro (es la escogida de entre las posibles claves candidatas).

Con los datos de las tablas es posible realizar múltiples tipos de operaciones, conocidas por el nombre genérico de “consultas” (*queries*). La característica que confiere una mayor potencia y flexibilidad al modelo relacional es la posibilidad de establecer relaciones entre dos o más tablas por medio de determinados campos clave.

De este modo, es posible realizar operaciones de cruce de datos entre tablas, así como llevar a cabo “uniones de tablas” (*joins*), obteniendo nuevas tablas cuyos registros se forman al combinar los datos de las tablas de partida. La relación entre tablas se establece mediante “claves extranjeras”.

El modelo relacional impone una serie de restricciones sobre los valores que pueden tomar los campos: son las conocidas como “reglas de integridad”. De esta forma, el propio sistema limita los estados válidos de

la base de datos. Las situaciones que se deben tener en cuenta son las siguientes:

- Protección de la Integridad de Entidad: para ello, el sistema debe evitar que el valor de un campo clave se pueda repetir en más de un registro, garantizando así la propiedad de unicidad.
- Protección de la Integridad Referencial: el sistema debe actualizar de manera automática el contenido de todos aquellos registros que se encuentren relacionados con otros por medio de claves extranjeras, es decir, los cambios que se produzcan en una tabla tienen que ser propagados a todas las demás tablas que estén relacionadas con la primera.

Además, sobre los campos de las tablas es posible definir una serie de restricciones:

- Valor único: no se puede repetir el mismo valor de un campo en dos o más registros.
- Valor por defecto: automáticamente se asigna un valor predeterminado a un campo de todos los registros que se añadan a la tabla.
- Valor requerido: el propio SGBD obliga al usuario a introducir un valor en el campo en cuestión de cada registro, es decir, dicho campo nunca podrá ir en blanco.
- Valor dentro de un rango: el valor introducido en un campo ha de pertenecer a un determinado intervalo o cumplir unos ciertos criterios.

Al aplicar las reglas de integridad y las restricciones sobre los posibles valores de los campos, el SGBD relacional impide una incorrecta manipulación de la base de datos por parte de los usuarios, obligando a respetar las reglas y políticas definidas por la organización.

Para validar y depurar el diseño de una base de datos, se sigue un "proceso de normalización", proceso que consiste en distribuir los

distintos atributos en las tablas adecuadas (definiendo así las columnas de las tablas) y elegir cuidadosamente los atributos que van a ser claves.

La normalización es, por lo tanto, un método de análisis de datos que organiza los atributos de datos de manera que se agrupen entre sí para formar entidades estables, flexibles y adaptables. Este procedimiento se utiliza para simplificar las entidades, eliminar las redundancias y dotar a los modelos de datos de flexibilidad y capacidad de adaptación.

LENGUAJES Y ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

Un lenguaje de programación está constituido por una serie de instrucciones, de operadores y de reglas que permiten controlar el *hardware* de un equipo informático para que realice un determinado proceso o función. Se trata de la herramienta básica para el desarrollo del *software*, entendiendo como tal el conjunto de aplicaciones y programas que se van a ejecutar en un sistema informático.

A lo largo de la historia de la Informática, podemos distinguir varias generaciones de lenguajes informáticos, en función de su nivel de abstracción y de su dependencia de la arquitectura *hardware* de la máquina sobre la que se van a ejecutar las aplicaciones desarrolladas.

El primer tipo de lenguaje de programación es el Código Máquina, totalmente dependiente del conjunto de instrucciones del ordenador en que se va a ejecutar y en el que la programación se debe realizar en el sistema binario, codificando mediante ceros y unos las instrucciones y los datos a procesar. Se trata de la primera generación de lenguajes, muy difícil y engorrosa de utilizar y totalmente dependiente de la arquitectura del equipo (*hardware*).

El segundo tipo de lenguaje de programación es el conocido como Lenguaje Ensamblador, que representó en su día un importante avance al utilizar instrucciones y etiquetas que eran posteriormente traducidas por las correspondientes secuencias de ceros y unos (Código Máquina), que es lo que, en definitiva, entiende el ordenador.

El Lenguaje Ensamblador mantiene su total vinculación con la arquitectura del equipo, de forma que cada equipo tiene su propio Lenguaje Ensamblador y el programador debe conocer en profundidad la arquitectura del ordenador en cuestión.

Además, dado que las instrucciones en este lenguaje son muy básicas, es necesario utilizar gran cantidad de estas instrucciones para realizar cualquier tipo de proceso, por muy sencillo que éste parezca (imprimir un mensaje en pantalla o generar un listado por impresora, por citar algunos ejemplos), por lo que la programación con este tipo de lenguajes lleva una cantidad considerable de tiempo. No obstante, permiten construir programas muy rápidos y eficientes, para aprovechar al máximo los recursos de la máquina en la que se van a ejecutar.

Con la aparición de los Lenguajes de Alto Nivel, surge una nueva generación, más orientada a la resolución general de operaciones, con independencia de la máquina en la que se realice tal operación, y que incorporan un nuevo nivel de abstracción. Con ello, se facilita enormemente la programación, al utilizar un conjunto de expresiones y operadores más amigables y próximos al lenguaje natural, que equivalen a varias decenas de instrucciones básicas en Código Máquina.

De este modo, se mejora la legibilidad del código fuente de los programas y se reduce su tamaño, con la ventaja añadida que supone su portabilidad, es decir, que un mismo programa de alto nivel pueda ser traducido al Código Máquina de distintos ordenadores. En estos lenguajes procedimentales de tercera generación, como Basic, C, Fortran, Cobol, Pascal, etc., el programador debe indicar el algoritmo con la secuencia de comandos que debe ejecutar el ordenador para cumplir con las distintas funcionalidades de la aplicación.

Más recientemente, han aparecido los Lenguajes de Cuarta Generación, soportados por máquinas con muchos más recursos de memoria y capacidad de procesamiento. Se trata de lenguajes de tipo declarativo, donde el programador indica qué es lo que desea conseguir del programa, sin tener que especificar la secuencia de comandos a ejecutar y en los que, además, muchas de las tareas de programación se realizan con apoyo de un entorno gráfico muy amigable e intuitivo (similar al manejo de una aplicación ofimática).

Gracias a estas nuevas herramientas, es posible desarrollar aplicaciones en mucho menos tiempo y con menos conocimientos de informática, si bien el código generado es menos eficiente, por lo que los programas obtenidos son más largos y requieren de más recursos informáticos (no obstante, hoy en día esto no supone un problema para la mayoría de las aplicaciones, dada la enorme velocidad y capacidad de memoria con que cuentan los ordenadores actuales).

Los Entornos de Programación cuentan con herramientas que posibilitan y facilitan la labor de programación, entre las que podemos citar:

- **Editor:** es la herramienta que permite escribir y revisar el código fuente, de acuerdo con el léxico (conjunto de instrucciones) y las reglas sintácticas del lenguaje de programación utilizado.
- **Depurador** (*debugger*): se trata de una herramienta que analiza el código generado para detectar errores lógicos o de sintaxis, así como posibles fallos en la aplicación, para eliminar los errores en la codificación del programa.
- **Compilador** (*compiler*): los “lenguajes interpretados” van traduciendo las instrucciones a Código Máquina a medida que se va ejecutando la aplicación. A su vez, los “lenguajes compilados” son traducidos a Código Máquina una sola vez (al finalizar la creación del programa), obteniendo así un programa ejecutable directamente en la máquina. Esta labor es realizada por el compilador y proporciona una aplicación más rápida y eficiente, por cuanto no tiene que ser traducida cada vez que se va a ejecutar en el ordenador.
- **Enlazador** (*linker*): es el encargado de enlazar el Código Máquina obtenido del compilador con las distintas librerías del sistema operativo. Estas librerías facilitan una serie de funciones básicas sobre las que se puede apoyar el programador para simplificar la creación de sus aplicaciones.

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS

La interconexión de sistemas hace referencia a los dispositivos, técnicas y protocolos utilizados para establecer la comunicación y facilitar el intercambio de información entre equipos, redes y sistemas informáticos.

Para construir una red de ordenadores, se emplean una serie de equipos *hardware* y herramientas *software*, cuya función es ofrecer los servicios necesarios para la transmisión de datos entre los ordenadores y terminales que se conectan a la red.

En primer lugar, es necesario instalar en cada ordenador o terminal una **tarjeta de red** (*Network Interface Card* -NIC-), encargada del envío y recepción de datos a través del medio de transmisión.

Así mismo, se requiere la instalación del cableado utilizado para construir el medio de transmisión compartido por todos los ordenadores y terminales: par trenzado UTP, cable coaxial o fibra óptica. El cableado no será necesario en el caso de las redes inalámbricas, basadas en equipos transmisores/receptores de radiofrecuencia.

Por otra parte, los **dispositivos de interconexión** facilitan la interconexión de redes LAN y redes WAN de distintas características: *bridges*, *routers*, *gateways*, etc.

Los *routers* facilitan la interconexión de distintas redes de ordenadores, ocupándose del encaminamiento de los paquetes de datos, a partir de la interpretación de las direcciones de origen y de destino. Para ello, utilizan tablas de *enrutamiento* con información sobre las rutas disponibles para alcanzar otras redes, buscando la trayectoria más corta posible (minimizando el número de saltos entre nodos). Por otra parte, también se encargan del control de la congestión, midiendo la cantidad de tráfico que deben cursar en cada instante.

Para garantizar la seguridad en la conexión se emplean *firewalls* ("cortafuegos") y *proxies*, dispositivos *hardware* (es decir, ordenadores específicamente diseñados y contruidos para realizar esta función) o aplicaciones *software* que se instalan en un ordenador conectado a la red de la organización.

Básicamente, un *firewall* realiza un filtrado de paquetes de datos a partir de unas reglas definidas por el administrador de la red, en función de las direcciones IP fuente o destino (es decir, de qué ordenador provienen y a qué ordenador van dirigidos) y del servicio al que se corresponden (especificado mediante el número de un puerto de comunicaciones). Así mismo, permite generar un registro (*log*) de la actividad en la red.

Para conseguir controlar los accesos a Internet desde una red local, se suele utilizar un *proxy*, que realiza el papel de intermediario entre los equipos de la red local e Internet. De este modo, todas las conexiones pasan por un único equipo, que se encarga de su supervisión y control, y proporciona además mayor seguridad a la red de la empresa frente a intentos de acceso desde el exterior.

El administrador puede permitir o denegar el acceso a Internet y a los servicios de la empresa de manera selectiva. Se consigue de este modo que todo el tráfico de la organización pase por esta máquina, obligando a los usuarios a cumplir las restricciones que se hayan impuesto.

Por último, para implementar los distintos servicios ofrecidos por la red, se necesitan instalar y configurar adecuadamente una serie de **servidores**, ordenadores de una cierta capacidad de proceso y de almacenamiento que cuentan con un sistema operativo de red (que soporta los protocolos de comunicaciones utilizados en la red) y en los que se instalan aplicaciones y herramientas específicas para gestionar cada uno de los servicios (acceso a páginas Web, transferencia de ficheros, correo electrónico, ejecución remota de aplicaciones, etc.).

ARQUITECTURA CLIENTE/SERVIDOR

La arquitectura Cliente/Servidor describe un modelo informático distribuido, basado en la utilización de una serie de equipos de altas prestaciones que ofrecen una serie de servicios ("Servidores") y otros equipos que acceden a dichos servicios ("Clientes").

De este modo, en la máquina del usuario se ejecuta un programa que actúa de "Cliente", solicitando una serie de operaciones y servicios a

ordenadores que se encuentran en la Red y que actúan de "Servidores". Así, por ejemplo, las aplicaciones de Internet se basan en la interacción entre los programas "Clientes" y los "Servidores".



Figura 68. Modelo Cliente/Servidor

El modelo informático tradicional se ha basado en un sistema centralizado, en el que un ordenador central (*mainframe*) se encarga de ejecutar todas las aplicaciones y trabajos de los usuarios del sistema.

En este modelo los usuarios se conectan al ordenador central mediante terminales sin ninguna capacidad de procesamiento (son simples pantallas y teclados, por lo que en la jerga informática se conocen como "terminales tontos").

Sin embargo, la aparición de los ordenadores personales, tras el lanzamiento al mercado del IBM PC XT en 1981, supuso un cambio radical en el modelo informático: estos equipos tenían capacidad de procesamiento y almacenamiento a precios asequibles y abrieron nuevas posibilidades para el desarrollo de aplicaciones de productividad personal (procesadores de texto, hojas de cálculo, etc.).

Gracias al PC, en estos últimos 20 años la industria informática ha experimentado un crecimiento espectacular, con un sorprendente incremento de las prestaciones de los equipos instalados en los puestos de trabajo y en los departamentos.

La necesidad de compartir información y recursos entre los puestos de trabajo propició el desarrollo de las redes locales (LAN), con la aparición de estándares como *Token Ring* y, sobre todo, *Ethernet*.

En esta nueva situación, caracterizada por la descentralización de la capacidad de procesamiento y almacenamiento, ha surgido un nuevo modelo informático basado en un esquema distribuido, en el que ciertos ordenadores dentro de la red con mayores prestaciones se especializan en ofrecer una serie de servicios (almacenamiento de ficheros, gestión de impresoras compartidas en red, ejecución de ciertas aplicaciones, etc.) y que, por este motivo, se denominan "Servidores".

A estos equipos "Servidores" se conectan otros que actúan como "Clientes" y que, a diferencia de los "terminales tontos", sí tienen capacidad para ejecutar aplicaciones y procesar los datos que reciben.

Por otra parte, en los últimos años se ha desarrollado un nuevo modelo denominado *peer to peer* ("de igual a igual"), que permite intercambiar ficheros y ofrecer cierto tipo de servicios directamente entre equipos clientes, sin necesidad de recurrir a ningún servidor.

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

Una red de área local ocupa un área geográfica reducida, generalmente limitada a un edificio o una planta dentro de un edificio. Se trata de una red de carácter privado, gestionada por una única organización y que posee una alta fiabilidad y seguridad y que ofrecen elevadas tasas de transferencias (varios Mbps o cientos de Mbps).

Se construyen fundamentalmente para:

- Compartir recursos físicos: impresoras, discos duros ubicados en servidores...
- Centralizar la información de la organización, que estará ubicada en servidores de ficheros y servidores de bases de datos en lugar de en los propios equipos de trabajo.
- Facilitar la gestión de los equipos.

Podemos distinguir varios tipos de redes de área local, en función del tipo de cable utilizado, la disposición o topología del cable, la velocidad de transferencia de datos a la que operan, los protocolos de comunicaciones y el método de control de acceso al medio compartido.

En las redes de área local se utiliza un único medio de transmisión compartido por todos los equipos conectados. La técnica de control de acceso al medio define la forma en que un equipo consigue enviar información a través de este medio compartido (cable o espacio radioeléctrico). Se han planteado varias alternativas, entre las que destacan los "protocolos de contienda" y los "protocolos de paso de testigo".

En función de la topología de la red (disposición física de la red y de su cableado) podríamos distinguir:

- **Topología lineal:** se trata de una red en la que los equipos se conectan directamente a un único cable, que actúa como un *bus* de datos terminado por dos resistencias. Las primeras redes *Ethernet* basadas en cable coaxial empleaban esta disposición del cable y presentaban el problema de que una rotura en cualquier parte del cable provocaba una "caída" de toda la red (de este modo, quedaban fuera de servicio todos los equipos conectados).
- **Topología en anillo:** en esta topología el cable se cierra sobre sí mismo formando un anillo. Las primeras redes *Token Ring* utilizaban esta topología, presentando el mismo problema de "caída" de toda la red ante una apertura del anillo.
- **Topología en estrella:** en esta configuración todos los cables parten de una posición central (concentrador) hacia los equipos que constituyen la red. A cada equipo llega un único cable independiente, de tal modo que una rotura en dicho cable sólo deja aislado al equipo que depende de él, lo que posibilita que el resto de la red siga trabajando con normalidad.

Los concentradores (*hubs* y *switches*) son dispositivos empleados en el cableado estructurado de edificios y oficinas, cuya finalidad es

facilitar el despliegue de una red en topología en estrella, en la que todos los cables utilizados se conectan a los puertos (bocas de conexión) de uno de estos dispositivos.

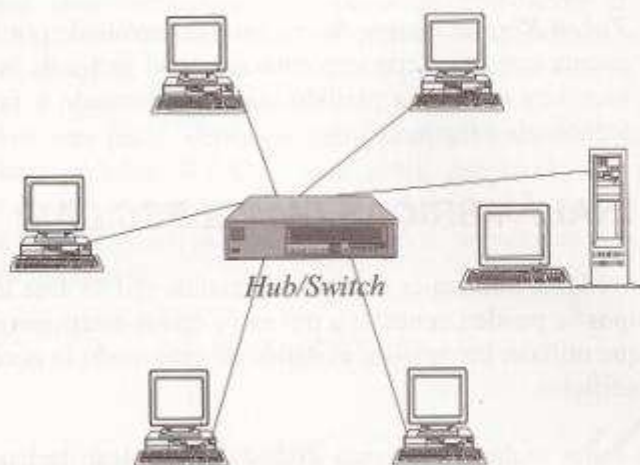


Figura 69. Dispositivo concentrador

Por su parte, en función de los protocolos de comunicaciones utilizados podríamos establecer la siguiente clasificación de redes de área local:

- Las redes **Ethernet** son las más extendidas hoy en día en el ámbito de las redes locales y se basan en una topología lineal o en estrella con un protocolo de contienda (CSMA/CD) para el control de acceso al medio. Existen diferentes tipos de redes **Ethernet** en función de la infraestructura utilizada (cableado) y la longitud máxima del cable.

En cualquier caso, los tipos más utilizados son el 10Base-T (que permite una velocidad de transmisión de 10 Mbps y utiliza cable de par trenzado) y el 100Base-TX (que permite una velocidad de 100 Mbps), se halla incluso de **Gigabit Ethernet** (que permite velocidades de hasta 1 Gbps).

- **Token Bus** es un tipo de red local desarrollado fundamentalmente por empresas del sector del automóvil, con la intención de

avanzar en la automatización de sus fábricas. Utiliza cable coaxial, alcanzando una velocidad máxima de transmisión de 10 Mbps.

- **Token Ring** es un tipo de red local desarrollado por IBM, que cuenta con una cierta implantación en el sector de la banca, si bien hoy en día ha perdido cuota de mercado a favor de la tecnología *Ethernet*.

REDES INALÁMBRICAS (*WIRELESS LAN*)

Una red inalámbrica es un tipo especial de red de área local en la que los equipos se pueden conectar a través de ondas electromagnéticas o de puertos que utilizan infrarrojos, evitando de este modo la necesidad de cablear los edificios.

Las redes inalámbricas más extendidas emplean tarjetas de red conectadas a pequeñas antenas que realizan las funciones de un transmisor/receptor de radiofrecuencia y que se conectan a un "punto de acceso a la red", dispositivo consistente en un *hub* o un *switch* que cuenta con un equipo transmisor/receptor de radiofrecuencia.

Debido a la notable reducción del coste de los equipos necesarios, a la adopción de una serie de estándares que facilitan la interoperabilidad (normas WiFi) y a la mayor oferta de productos disponibles en el mercado, este tipo de redes, también conocidas como *Wireless LAN* (WLAN), están experimentando un notable despegue en los últimos meses y numerosos expertos coinciden en destacar su fuerte expansión a corto y medio plazo.

Las redes inalámbricas presentan dos importantes ventajas: la movilidad de los equipos dentro de la zona de cobertura, así como la facilidad y rapidez en el despliegue y puesta en marcha de la red, ya que no se requiere el tendido de cables por el interior del edificio.

No obstante, como inconvenientes cabe destacar su menor velocidad de transmisión frente a las redes basadas en cable, así como su mayor vulnerabilidad frente a las interferencias y fuentes de ruido, que pueden degradar notablemente el funcionamiento de la red.

El número máximo de usuarios que pueden utilizar una de estas redes es de unas pocas docenas, si bien la capacidad de la red se degrada de forma notable a medida que se incrementa el número de usuarios conectados simultáneamente. No obstante, ampliando el número de puntos de acceso inalámbricos, se puede dar cobertura a un mayor número de usuarios.

Por otra parte, debemos destacar el fenómeno de las conocidas como “comunidades WLAN”, que están surgiendo en multitud de ciudades de todo el mundo para ofrecer cobertura de acceso a dispositivos portátiles en cafeterías, hoteles, aeropuertos, estaciones de tren, centros de convenciones, etc.

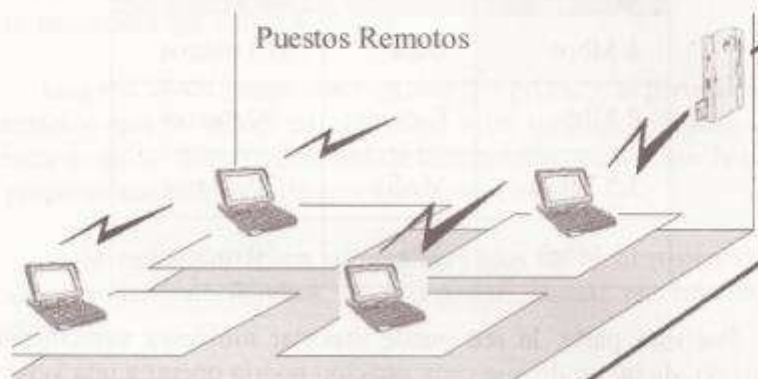


Figura 70. Redes locales inalámbricas (WLAN)

Por lo tanto, en una red inalámbrica se pueden emplear varios puntos de acceso (equipos concentradores). Cada estación depende en todo momento de un único punto de acceso con el que se comunica. Las estaciones se encargan de monitorizar permanentemente la calidad de su transmisión, de modo que, si esta calidad se degrada, la estación en cuestión comenzará a buscar activamente un nuevo punto de acceso al que conectarse, mediante la función de *roaming* (similar a la utilizada en los sistemas de telefonía móvil para cambiar de una estación base a otra).

Las redes inalámbricas de la tecnología *Wireless Fidelity* (WiFi) se basan en un estándar del IEEE de 1997, revisado en 1999, conocido como estándar 802.11. Dentro del estándar 802.11 se han desarrollado

dos alternativas, conocidas respectivamente como IEEE 802.11a e IEEE 802.11b.

La norma IEEE 802.11b, la más extendida en la actualidad, opera en la banda de los 2,4 GHz, ofreciendo distintas velocidades de transmisión en función de las distancias cubiertas y de la calidad de la señal, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 16

Velocidad	Calidad	Distancia de los terminales
1 Mbps	Baja	115 metros
2 Mbps	Estándar	90 metros
5,5 Mbps	Media	70 metros
11 Mbps	Alta	50 metros

Por otra parte, la red puede soportar múltiples velocidades de transmisión, de tal modo que cada estación podría operar a una velocidad distinta en función de la distancia que la separe del punto de acceso y de las interferencias y fuentes de ruido en su entorno.

Se han propuesto otras tecnologías para desarrollar el mercado de las redes inalámbricas, dirigidas tanto al ámbito doméstico como al empresarial: Bluetooth, Home RF, HyperLAN, etc. La existencia de tantas soluciones distintas e incompatibles entre sí han contribuido a aumentar la confusión en el mercado.

No obstante, solamente la tecnología Bluetooth ha conseguido una importante aceptación y el soporte por parte de un grupo destacado de empresas.

El estándar Bluetooth fue aprobado en la primavera de 1998 por Ericsson, IBM, Intel, Nokia y Toshiba, con el objetivo de constituir una solución para comunicaciones inalámbricas con requisitos de espacio

reducido, bajo coste y corto alcance entre ordenadores portátiles, periféricos (impresoras, escáneres, etc.), agendas electrónicas (PDA), teléfonos móviles, cámaras digitales y otros aparatos electrónicos, incluyendo distintos tipos de electrodomésticos (frigoríficos, hornos microondas, lavadoras...).

REDES DE ÁREA AMPLIA (WAN)

Las redes de área amplia (*Wide Area Networks*, WAN) se caracterizan por su amplia extensión geográfica, de varias decenas o incluso miles de kilómetros. Suelen ofrecer una menor fiabilidad y calidad de servicio que las redes locales, con menores tasas de transferencia para los usuarios finales.

Una red WAN puede tener un carácter privado, si pertenece a una organización que la utiliza en exclusiva, o un carácter público, cuando pertenece a uno o varios operadores de telecomunicaciones que la utilizan para proporcionar una serie de servicios a sus clientes.

Estas redes persiguen ofrecer servicios de transmisión de todo tipo de información: ficheros de ordenador, correo electrónico, voz, imágenes, etc.

Hoy en día, los protocolos de las redes WAN utilizan la técnica de conmutación de paquetes para sacar el máximo partido a los recursos disponibles (enlaces de alta capacidad entre nodos), de tal forma que sobre cada circuito físico se puedan transmitir varios *circuitos virtuales*.

Estos circuitos virtuales (*Virtual Circuit*, VC) pueden ser de dos tipos:

- Circuitos Virtuales Permanentes (*Permanent Virtual Circuit*): se establece una ruta permanente con unos recursos asignados (ancho de banda) para conectar dos redes locales o dos equipos a través de la infraestructura de la red WAN.
- Circuitos Virtuales Conmutados (*Switched Virtual Circuit*): la asignación de los recursos se realiza de forma dinámica, tras una etapa de establecimiento de la conexión donde se define

la ruta que deben seguir todos los paquetes de datos asociados a esa transmisión.

Por otra parte, estos circuitos virtuales pueden ser punto a punto o punto a multipunto.

En las redes WAN también se pueden utilizar servicios de transmisión de paquetes de datos sin establecimiento de conexión. Estos paquetes, conocidos como "datagramas", podrán seguir distintas rutas y llegar desordenados a su destino.

Las redes de área amplia han utilizado los siguientes protocolos de comunicaciones:

- **X.25:** fue el primer protocolo estándar basado en la conmutación de paquetes. Se trata de un protocolo de enlace muy robusto, pero con escasa capacidad de transmisión (no supera los 64 kbps).

En la actualidad, se encuentra en desuso, si bien todavía se utiliza para terminales puntos de venta (TPV) de los comercios o la conexión de las redes de cajeros automáticos.

- El protocolo *Frame Relay* (que podríamos traducir por "Retransmisión de Tramas") nació en los ochenta como una mejora de X.25 y, dado que utiliza líneas más fiables, permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps. *Frame Relay* introduce la posibilidad de contratar anchos de banda mínimos garantizados (*Committed Information Rate*, CIR). Este parámetro define el mínimo de velocidad de transmisión garantizado en situaciones de congestión de la red.

También, se define una tasa de exceso de información a través del parámetro EIR (*Excess Information Rate*), como el margen en que se puede superar el CIR contratado para esa línea de datos.

- El protocolo **ATM** (*Asynchronous Transfer Mode*, "Modo de Transferencia Asíncrono") fue desarrollado en los años noventa para poder transmitir vídeo, voz y datos sobre

enlaces de alta capacidad, aprovechando el desarrollo de las comunicaciones sobre cable de fibra óptica.

Algunos expertos lo han considerado como la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) de banda ancha, ya que permite desarrollar una red de muy altas prestaciones y con distintos tipos de tráfico.

Debido a que los medios de transmisión utilizados son mucho más fiables (fibras ópticas), se alcanzan velocidades que, normalmente se sitúan entre 25 y 622 Mbps, mejorando de este modo en gran medida las prestaciones de las redes WAN. En ATM también se utilizan los parámetros de CIR y EIR y se ofrece la posibilidad de asignar distintos niveles de prioridad a las celdas en función del tipo de tráfico que soporten.

Por último, cabría destacar la progresiva migración de estas redes a los protocolos de Internet y de la familia TCP/IP.

REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN)

Una **Red Privada Virtual** (*Virtual Private Network*, VPN) es un sistema de telecomunicación consistente en una red de datos restringida a un grupo cerrado de usuarios, que se construye empleando, en parte o totalmente, los recursos de una red de acceso público, es decir, es una extensión de la red privada de una organización usando una red de carácter público.

Una red privada virtual constituye una alternativa económica y flexible para la conexión de teletrabajadores, empleados móviles y oficinas y delegaciones remotas a la red local central de una empresa.

Al utilizar una red privada virtual, las empresas pueden desentenderse de la complejidad y costes asociados a la conectividad telefónica y las líneas dedicadas punto a punto. Los usuarios de la organización simplemente se conectan al nodo geográficamente más cercano del operador de telecomunicaciones que ofrece su red pública para construir la red privada virtual.

Es este operador el que se encarga de la gestión de los bancos de módem y servidores de comunicaciones, realizando el grueso de la inversión en tecnologías de acceso.

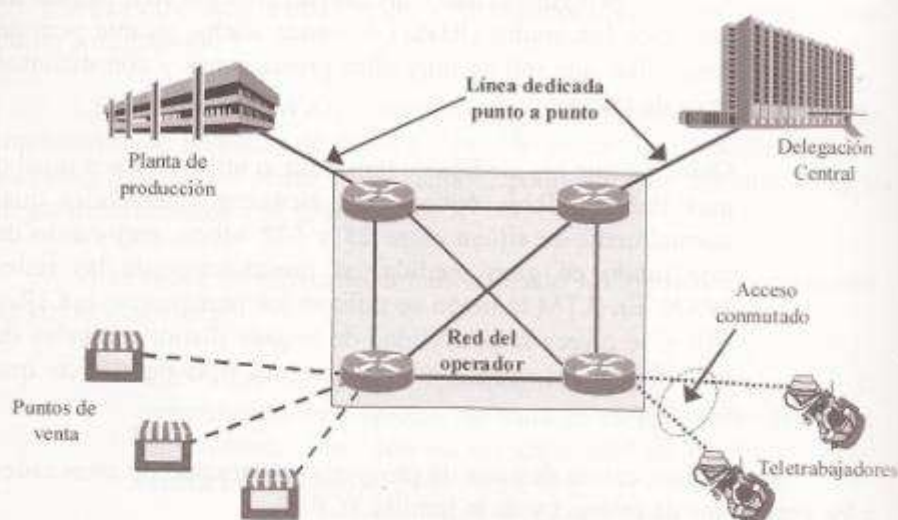


Figura 71. Red Privada Virtual

Dos son los factores que explican el desarrollo experimentado por las redes privadas virtuales en estos últimos años: el primero es el económico, pues resulta más barato emplear medios de comunicación públicos con recursos compartidos por muchos usuarios, que otros que exigen una mayor cantidad de recursos dedicados y por los que los operadores de telecomunicaciones cobran precios mayores.

El otro motivo es la flexibilidad que aportan estos sistemas, pues los puntos remotos pueden llegar a conectarse a la red del operador de telecomunicaciones mediante accesos conmutados a través de la red telefónica básica o la RDSI, además de otros canales de coste fijo y mayor capacidad como enlaces *Frame Relay* o *ATM*.

Además, pueden mezclarse diferentes formas de acceso para dar respuesta a las necesidades de cada tipo de extremo a comunicar.

De este modo, se distinguen dos tipos de accesos en una red privada virtual:

- **Accesos dedicados**, mediante líneas dedicadas punto a punto, enlaces *Frame Relay*, enlaces ATM, etc.
- **Accesos conmutados**, a través de la red telefónica básica o la RDSI, constituyendo una red privada virtual del tipo VPDN (*Virtual Private Dial-In Network*).

Una red privada virtual ofrece una serie de ventajas a la organización que la utiliza, entre las que podemos citar:

- Difusión del conocimiento corporativo: la base de datos de conocimientos y documentos de la organización se encuentra a disposición de cualquier empleado, es accesible desde cualquier punto del planeta que pueda establecer una conexión con la red del operador de telecomunicaciones.
- Comunicación de las políticas de la empresa, así como de los manuales de procedimientos y de las normas de actuación, facilitando el aprendizaje y la consolidación de una cultura y unos valores corporativos a nivel global (en todas las delegaciones de la organización).
- Información técnica y comercial de los distintos productos, plenamente actualizada, a disposición de toda la fuerza de ventas.
- Acceso a bases de datos y a los sistemas de gestión de la organización.
- Integración con los principales proveedores y clientes, a quienes se les pueden facilitar accesos a la red privada virtual, buscando fortalecer y mejorar la relación:
 - Información en tiempo real sobre pedidos.
 - Integración de sistemas informáticos.
 - Intercambio electrónico de documentos (EDIWeb).
 - Intercambio de conocimientos y experiencias.

Sin embargo, una red privada virtual basada en redes públicas puede presentar problemas relacionados con la seguridad de las comunicaciones, el ancho de banda disponible o la calidad de servicio (*Quality of Service*, QoS). Por la propia naturaleza de las redes públicas usadas como soporte a la red privada virtual, se comparte el canal de comunicación con una gran cantidad de usuarios que podrían tener acceso a los datos de la organización si no se llegasen a emplear las medidas y protocolos de seguridad adecuados.

Por las ventajas ofrecidas, los servicios de telecomunicaciones para redes privadas virtuales constituyen un mercado en plena expansión. La existencia de nuevos operadores de datos que ofrecen diversas posibilidades, tanto en el acceso a Internet, como a otras redes públicas IP con calidades y costes mejorados, contribuirá al desarrollo de las redes privadas virtuales.

Las tecnologías de seguridad clave en las redes privadas virtuales son los protocolos de *tunneling* (como PPTP, L2F, L2TP o IPSec), que permiten cifrar y encapsular los paquetes de datos enviados a través de las redes públicas.

De este modo, gracias al "Encapsulamiento" de los datos, es posible trabajar con protocolos distintos en la red pública del operador y en la red privada de la organización: los datos de un protocolo se envían usando los medios ofrecidos por otro protocolo, como sucede, por ejemplo, en el transporte de IPX (el protocolo de las redes Novell) a través de redes TCP/IP.

REDES Y SERVICIOS IP

Las Redes IP son aquellas redes telemáticas que utilizan internamente los protocolos desarrollados en el ámbito de Internet y que, de forma genérica, se conocen como familia de protocolos TCP/IP.

Internet se caracteriza por ser una red un tanto "anárquica", carente de una estructura y de una autoridad formal. De hecho, está constituida por miles de redes independientes y autónomas en su gestión, que se han puesto de acuerdo en utilizar un "lenguaje común" (el protocolo TCP/IP) para poder compartir información.

Sus orígenes se remontan a finales de los años sesenta, cuando en plena Guerra Fría, con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se puso en marcha una red experimental que comunicaba los ordenadores de varias universidades y centros de investigación.

Con este proyecto, se pretendía crear una infraestructura de telecomunicaciones más fiable y robusta que las existentes en ese momento, capaz de seguir en funcionamiento ante situaciones adversas, como la planteada por la caída de varios de sus nodos en el caso de un hipotético ataque nuclear. Nació así la red ARPANET en 1969, precursora de la actual Internet.

El funcionamiento de Internet se basa en la tecnología de conmutación de paquetes de datos, que fue desarrollada para dotar de una mayor robustez al sistema. En una Red de Conmutación de Paquetes, la información se fragmenta en pequeños paquetes del mismo tamaño e importancia denominados "datagramas". Cada paquete contiene la dirección del ordenador al que va dirigido y sigue la ruta óptima para llegar a su destino en función de la situación en la que se encuentre la red en esos momentos.

De este modo, cada paquete "encuentra su propio camino" de manera independiente de los demás, por lo que éstos pueden llegar desordenados a su destino. El receptor se encarga del reagrupamiento correcto de los paquetes para recuperar la información original.

Las Redes de Conmutación de Paquetes se adaptan perfectamente a las características del tráfico generado por la transmisión de datos entre ordenadores (tráfico a ráfagas). No se establecen circuitos dedicados para cada transmisión (en contraposición con el funcionamiento de una red de conmutación de circuitos típica como la del servicio telefónico), sino que los circuitos disponibles son compartidos por varias comunicaciones, y posibilita un mejor aprovechamiento de los recursos.

Sin embargo, esta característica de Internet presenta ciertos inconvenientes, ya que impide garantizar una calidad de servicio y una respuesta uniforme de la red. Por este motivo, no resulta adecuada para aplicaciones en tiempo real, como la transmisión de señales de audio y vídeo, que requieren un flujo de datos constante.

El principal problema que se ha tenido que afrontar durante el desarrollo de Internet ha sido el conseguir la interconexión de distintos tipos de redes y sistemas informáticos, totalmente incompatibles entre sí. Para ello se han definido un conjunto de protocolos de comunicaciones que permiten alcanzar la interoperabilidad entre los distintos sistemas, constituyendo una especie de "lenguaje común" a todos los equipos conectados a la Red.

El protocolo TCP/IP es el que se encarga de garantizar la comunicación fiable entre equipos y, para cada uno de los servicios proporcionados por Internet, se ha desarrollado un protocolo específico: *http*, para el *World Wide Web*, *https*, para el *World Wide Web* seguro, *smtp*, para el correo electrónico, *nntp*, para el acceso a grupos de noticias (*news*), etc.

La descripción de cada uno de estos protocolos y de otros servicios de Internet se recoge en una serie de documentos denominados *RFCs* (*Request For Comments*), elaborados por los equipos de trabajo encargados de su desarrollo dentro de las organizaciones que rigen Internet.

TCP/IP define, por tanto, un conjunto de normas que rigen la transmisión de datos entre los ordenadores conectados a Internet. Se divide en dos protocolos:

- El protocolo TCP (*Transport Control Protocol*, RFC 791), que se encarga de llevar a cabo la fragmentación de la información en paquetes y de garantizar la transmisión fiable de datos entre el transmisor y el receptor (reagrupamiento de los paquetes de datos, detección de errores y gestión de retransmisiones, control del flujo de datos, etc.).
- El protocolo IP (*Internet Protocol*, RFC 793), cuyo cometido principal es el encaminamiento de los paquetes de datos por la Red, seleccionando la ruta que debe seguir cada uno para alcanzar su destino.

Cada equipo conectado a Internet tiene asignado un número que permite su identificación y que se conoce como dirección IP. En la actualidad una dirección IP está constituida por una secuencia de 4 bytes

(32 bits). No obstante, está prevista su ampliación a 16 bytes con la nueva versión del protocolo IP (denominada IPv6), para incrementar de forma drástica el número total de direcciones disponibles, y soluciona así el problema de escasez de direcciones planteado por el espectacular crecimiento de la Red en los últimos años, muy por encima de las previsiones más optimistas.

Para los usuarios de la Red resulta bastante engorroso tener que trabajar directamente con las direcciones IP. Por este motivo, se ha desarrollado el servicio de nombres de dominio, que permite identificar a cada ordenador mediante un nombre que internamente es traducido por la dirección IP con la que se corresponde. De esta tarea se encargan los servidores DNS (*Domain Name Service*, RFC 1591), que constituyen un sistema de bases de datos distribuidas que traduce los nombres de dominio en direcciones numéricas IP.

Se sigue un esquema de nombramiento jerárquico que permite identificar a las distintas organizaciones que están presentes en la Red, especificando en primer lugar el tipo de organización de que se trata (empresa, universidad, organización sin ánimo de lucro) o su país de procedencia, para, a continuación, indicar el nombre de la organización y proseguir, si es preciso, con el nombre de un departamento o área en cuestión dentro de la organización.

Entre los principales servicios que ofrece Internet a sus usuarios, podemos distinguir servicios de publicación y búsqueda de información, de los que el más destacado es el *World Wide Web*, y servicios de telecomunicaciones, como el correo electrónico, los grupos de noticias, la transferencia de ficheros (FTP), la conexión remota (Telnet), la telefonía y videoconferencia IP, el fax vía Internet, la multidifusión de radio y televisión, la mensajería instantánea, los servicios de *chat*, etc.

INTRANETS

El concepto de "Intranet" hace referencia a la utilización de la propia tecnología de Internet para mejorar los sistemas de información y las comunicaciones internas de una organización, es decir, se trata de utilizar el protocolo IP y servicios como el *World Wide Web* o el correo electrónico en la propia red de la empresa.

A través del servicio *World Wide Web* se puede poner el conocimiento corporativo a disposición de toda la organización, facilitando en gran medida el acceso a él desde cualquier ubicación y de forma prácticamente instantánea: información técnica sobre los productos, noticias relacionadas con la empresa y sus actividades, bases de datos de informes y documentación, políticas de la empresa, manuales de procedimientos y normas de actuación, etc.

De este modo, es posible reducir la pérdida de tiempo provocada por la búsqueda de la información necesaria para realizar alguna actividad, problema que afecta a la mayoría de las organizaciones. Además, se tiene la ventaja adicional de que la información disponible va a estar permanentemente actualizada.

Por su parte, tanto el correo electrónico como la videoconferencia contribuyen a mejorar la comunicación interna y la cooperación entre los integrantes de los distintos grupos de trabajo, reduciendo los costes de coordinación.

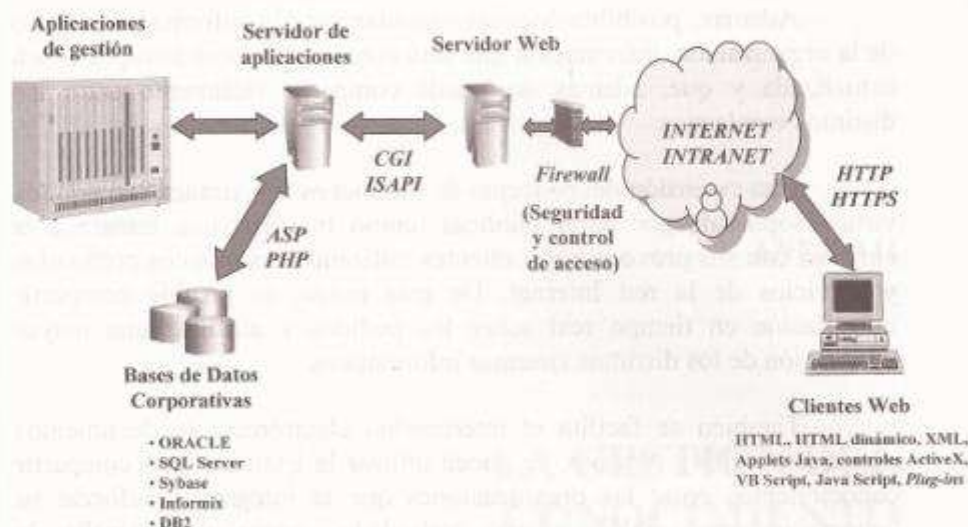
Así mismo, el hecho de utilizar los mismos programas que permiten acceder a los servicios de Internet, que destacan por la sencillez de su manejo y que muchos usuarios ya conocen, facilita la formación de los nuevos empleados.

También hay que tener en cuenta que en el mercado existe un gran número de aplicaciones ya desarrolladas, de bajo coste y alta fiabilidad, basadas en la tecnología Web. Así, por ejemplo, las últimas versiones de algunos sistemas de gestión documental, productos de *Workflow* o *software* de soporte a la toma de decisiones (herramientas DSS) utilizan navegadores para acceder e interactuar con la información mantenida por un servidor Web.

Las empresas de informática afirman que ésta será la plataforma de desarrollo más utilizada en el futuro, ya que se puede emplear el navegador como un cliente universal para acceder a las aplicaciones y a los datos cargados en los servidores Web de la red lo que permitirá la interoperabilidad de distintos sistemas informáticos.

De hecho, se ha desarrollado un nuevo modelo de acceso a aplicaciones de gestión y bases de datos basado en una arquitectura de

tres niveles, en la que intervienen el navegador Web que actúa como cliente universal, el servidor Web corporativo y el servidor de aplicaciones de gestión y de acceso a bases de datos.



Servidor de aplicaciones-Arquitectura de tres niveles

Figura 72

Muy relacionado con las Intranets, se encuentra el concepto de *Network Computer* (NC), que plantea un nuevo modelo informático. Se trata de un ordenador con los componentes mínimos necesarios para poder trabajar conectado a la red (procesador, memoria, teclado, ratón, monitor y tarjeta de red), lo cual permite reducir de forma importante la inversión en equipos y el coste total de propiedad (*Total Cost of Ownership*, TCO).

En este nuevo modelo la información y las aplicaciones residen en la red y no en el ordenador, que por si solo no puede trabajar. De este modo, tanto los datos como las aplicaciones, se pueden actualizar en la red, ya que no se encuentran en modo local, característica que proporciona una mayor facilidad en la administración de la red.

La implantación de una Intranet permite reducir los costes asociados al desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, así como los costes de gestión de la red y los sistemas informáticos.

Además, posibilita localizar rápidamente la información dentro de la organización, información que será consistente y que siempre estará actualizada y que, además, se puede compartir fácilmente entre los distintos empleados.

Una extensión del concepto de Intranet es la Extranet, red privada virtual soportada por redes públicas (como Internet) que integra a la empresa con sus proveedores y clientes utilizando los mismos protocolos y servicios de la red Internet. De este modo, es posible compartir información en tiempo real sobre los pedidos y alcanzar una mayor integración de los distintos sistemas informáticos.

También se facilita el intercambio electrónico de documentos mercantiles (EDI). Además, se puede utilizar la Extranet para compartir conocimientos entre las organizaciones que la integran y reforzar su cooperación para realizar ciertas actividades, como el desarrollo de nuevos productos y servicios, y contribuir a un mayor fortalecimiento de la relación.

ANEXO II

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Numerosos autores han destacado el papel desempeñado por la información y el conocimiento en este nuevo escenario socioeconómico (Toffler, 1971; Drucker, 1980, 1993; Ansoff, 1985; Rappaport, 1986; Romer, 1986, 1990; Davenport, 1993, 1997; Cornellá, 1994, 2000; Tapscott, 1997, 1998; Shapiro y Varian, 1999; Vilaseca y Torrent, 2005; Bueno, 1998; Gómez Vieites, 2002; entre otros muchos).

A través de una adecuada gestión de la información y del conocimiento corporativo, se facilita la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios (Kalthoff et al., 1998), se puede mejorar el servicio a los clientes y se prepara a la organización para procesos de toma de decisiones descentralizados, que permitan responder con mayor agilidad a las exigencias del mercado y de los clientes.

Además, muchos productos y servicios que se demandan hoy en día en los mercados se basan en la información o incorporan una cada vez mayor componente informacional. Los propios consumidores desean estar más y mejor informados, exigiendo soluciones más personalizadas y adaptadas a sus necesidades. Los productos basados en información pueden presentar “rendimientos crecientes” de escala, a diferencia de los recursos materiales, en lo que los rendimientos son decrecientes a medida que se incrementa el nivel de actividad o de producción (Pampillón, 2001).

Podemos establecer la diferencia entre *datos*, *información* y *conocimiento* a través de las siguientes definiciones:

- **Datos:** hechos básicos, con poca o ninguna relevancia por sí mismos (no son explicativos del fenómeno asociado al hecho real).
- **Información:** datos con una estructura y organización, con un significado que los dota de relevancia y propósito.
- **Conocimiento:** información puesta en contexto, unida a una comprensión de cómo utilizarla. Para que la información se convierta en conocimiento, es necesario un proceso de asimilación, que tiene en cuenta las interrelaciones y sus consecuencias.

A la hora de valorar la importancia de la información como nuevo recurso a gestionar por parte de las empresas, Shapiro y Varian (1999) destacan algunas características relevantes:

- Producir nueva información es una tarea bastante costosa. En cambio, hoy en día, gracias al apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), reproducirla no cuesta prácticamente nada, circunstancia que representa un serio problema a la hora de evitar que ésta pueda caer en manos de terceros.
- El valor que tiene la información lo asigna el propio consumidor o destinatario de ésta, por lo que resulta muy

difícil establecer un precio objetivo para un producto informacional.

Alfons Cornellá (2000) señala que la información por sí misma no tiene ningún valor. Se trata de un bien intangible que no presenta un valor intrínseco, *per se*. Esta característica de la información provoca que frecuentemente las organizaciones no valoren todo el potencial de este recurso, algo que puede ocurrir también con otros activos intangibles dentro de la empresa. Para este autor, el verdadero valor de la información radica en el uso que la organización y las personas puedan hacer de ella, en la capacidad para procesar y rentabilizar toda esa información, en la disposición de la empresa para transformar esa información en conocimiento y aplicarla al desarrollo de nuevos productos y servicios.

Gómez Vieites (2002) destaca, a su vez, otras características de la información como el principal recurso que deben gestionar las empresas en este nuevo escenario:

1. La información no se consume con el uso ni se agota al compartirlo con otras personas u organizaciones.
2. No es un bien "rival", ya que puede ser utilizado de forma simultánea por varias personas u organizaciones (presenta las características de "no-rivalidad" y, hasta cierto punto, de "no-exclusividad").
3. Es sinérgico, es decir, cuanto más se usa más se enriquece con las aportaciones de las distintas personas integrantes de una organización.
4. Su producción puede llegar a ser muy costosa y, sin embargo, su reproducción tiene unos costes despreciables. Además, la mayor parte de los costes de producción de información no se pueden recuperar, representan un "coste hundido".
5. No posee un valor intrínseco, "*per se*". Su valor es subjetivo, ya que depende fundamentalmente del usuario. Además, este valor cambia notablemente con el tiempo, en función de su

exactitud, relevancia y oportunidad para poder tomar decisiones.

El profesor Alfons Cornellá propuso emplear el término **"Infonomía"** para referirse al estudio de cómo gestionar la información. En palabras de este autor, *"el término economía se dice que procede del griego oikonomos (oikos = 'casa', nomos = 'gestión'): la economía se derivaría, por tanto, de la idea de la administración recta y prudente de los bienes (de la casa), como dice el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pues bien, si eco-nomía es la gestión de los bienes, ¿no resultaría adecuado llamar info-nomía a la gestión de la información? ¿Y no seríamos todos los que nos dedicamos, desde perspectivas muy diferentes, a la gestión de la información, infonomistas?"* (Newsletter Extranet, noviembre de 1997).

Nos podríamos remontar a finales del siglo XIX para tener en cuenta las pioneras aportaciones de Alfred Marshall (1890), quien destacó la importancia que tenía la creación y explotación de nuevo conocimiento en la economía industrial de los países, cuando todavía los economistas neoclásicos de la época se limitaban a atribuir una escasa influencia del uso del conocimiento existente, que consideraban representado por la información de precios en los mercados, ya que no veían a las compañías como agentes creadores de conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995). De hecho, Marshall (1890) ya destacó que el conocimiento y la organización son las formas más importantes de capital y la principal "máquina" de la producción.

Posteriormente Schumpeter desarrolló una teoría dinámica del cambio económico en la que señalaba que la aparición de nuevos productos, técnicas de producción, mercados, materiales y organizaciones era el resultado de nuevas combinaciones de conocimiento, reconociendo de este modo el relevante papel que éste desempeña en el crecimiento económico (Schumpeter, 1934).

Penrose (1959), uno de los precursores de la Teoría de los Recursos y las Capacidades, destacó, por su parte, la importancia de la experiencia y del conocimiento acumulado a nivel individual por cada empresa, hasta el punto de afirmar que una empresa era un "depósito de conocimiento". Continuando con la línea de pensamiento de Penrose, Nelson y Winter (1977) identificaron el papel desempeñado por las

rutinas organizativas, patrones de conducta regulares y predecibles a través de los cuales se podía almacenar el conocimiento dentro de una empresa.

Otro autor que ha tenido una gran influencia ha sido Peter Drucker, quien ya se refería en los años sesenta a los cambios que se avecinaban en el mundo empresarial y en la sociedad actual, otorgándoles un papel protagonista en la configuración de una nueva sociedad a los que denominó como **"trabajadores del conocimiento"** (Drucker, 1993). Afirmaba este autor que las empresas debían estar preparadas para abandonar el conocimiento obsoleto, apostando por un proceso de mejora continua de sus actividades y de búsqueda de la innovación para poder desarrollar nuevos productos. En otra obra más reciente, Drucker sostenía que *"entramos ahora en un tercer periodo de cambios: el giro desde la organización basada en la autoridad y el control, la organización dividida en departamentos y divisiones, hasta la organización basada en la información, la organización de los especialistas del conocimiento"* (Drucker, 2003, p. 21).

A su vez, Daniel Bell constataba ya en su obra *El advenimiento de la sociedad post-industrial* (1973) la evolución de una sociedad basada en la agricultura hacia una sociedad industrial, y de ésta última a una nueva sociedad que denominó post-industrial, señalando además que en esta sociedad post-industrial el conocimiento se configuraba como el recurso más importante para la creación de riqueza. Según Bell, el conocimiento tiene en esta nueva sociedad post-industrial más valor que el atribuido al propio capital necesario para fabricar, o incluso que el propio trabajo utilizado en los procesos productivos. Se trata, además, de un recurso que se caracteriza por no gastarse ni consumirse mediante el uso que se haga del mismo, por lo que se puede utilizar de forma ilimitada, hasta que sea reemplazado por un nuevo conocimiento.

Para destacar la gran importancia de los cambios que está experimentando nuestra sociedad, Alvin Toffler afirmaba en su obra *La Tercera Ola* (1980) que la humanidad había experimentado dos grandes cambios, que modificaron culturas y sistemas de vida: la primera fue la ola agrícola, que tardó miles de años en desarrollarse, mientras que la segunda, el nacimiento de la civilización industrial, necesitó tan sólo 200 años. Toffler sostiene que ahora nos impacta una "tercera ola", altamente tecnificada, con nuevos códigos de conducta, de universalización de la

producción, de nuevas fuentes de energía, una nueva etapa en la que se cierra una brecha histórica en las relaciones entre productor y consumidor, ya que según este autor ahora todos somos a la vez productores y consumidores de algo. Posteriormente, este mismo autor en su obra de 1990 afirma que el sistema para crear riqueza en esta nueva sociedad depende totalmente de la capacidad para comunicar y difundir de forma instantánea datos, ideas, símbolos e información (Toffler, 1990, p. 23).

Por tanto, la idea del modo de producción basado en la tierra, el capital y el trabajo ha sido ampliada y se les ha añadido el conocimiento como cuarto elemento, que además ha conseguido desplazar a los otros tres factores de producción, convirtiéndose en la actualidad en el recurso económico básico (Drucker, 1993).

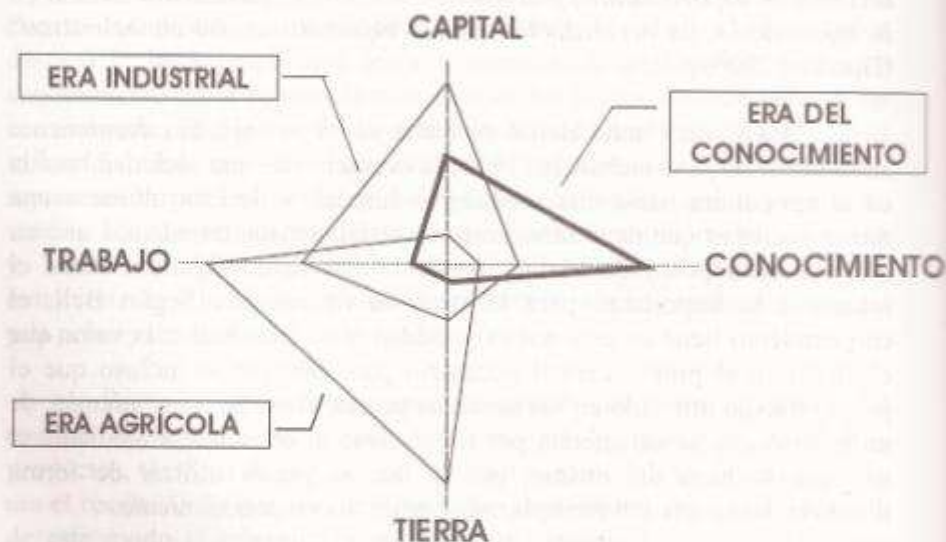


Figura 73. Evolución de los factores de producción. Fuente: Gorey y Dorat (1996)

De hecho, las organizaciones, independiente del ámbito en la cual se desenvuelvan, se convertirán cada vez en más intensivas en información y conocimiento (Drucker, 2001). Otros autores han analizado

la perspectiva de la organización como procesadora de información (Tushman y Nadler, 1978; Sankar, 2003), destacando la importancia que tienen en la actualidad las habilidades de la organización para el uso y administración de la información. Para poder profundizar en este ámbito, Marchand et al. (2002) proponen una métrica vinculada a la habilidad de uso y a la administración de la información a nivel organizacional, considerando como dimensiones: el uso de las TIC, los procesos de información, y los valores y conductas de información.

Por su parte, Montuschi (2001) sostiene que los principales cambios en la economía actual se pueden explicar a partir de la conjunción de tres factores:

- El incremento en la intensidad de uso de conocimiento en los distintos sectores productivos, debido a la alta tasa de cambio tecnológico y al desarrollo de Internet. De hecho, Internet ha facilitado en gran medida el acceso a la información y ha contribuido a la codificación del conocimiento y a su transmisión.
- La globalización tecnológica, informacional y financiera.
- La toma de conciencia del valor que tiene el conocimiento especializado y los recursos intangibles como elementos críticos para el éxito de las empresas y de las economías.

Vilaseca y Torrent (2006) señalan que los procesos de globalización, de digitalización y de cambio en los patrones de la demanda están teniendo un impacto decisivo a la hora de explicar una presencia cada vez mayor del conocimiento en la esfera económica. Así, en primer lugar, a través del proceso de globalización las relaciones económicas adquieren una dimensión mundial, con una creciente integración de los mercados de factores y de productos y un incremento exponencial de los flujos de información, imprescindibles para poder dar respuesta a la mayor complejidad de una producción y una demanda globales, heterogéneas y cambiantes.

Por otra parte, la digitalización de productos y servicios ha propiciado la creciente comercialización de nuevas mercancías intensivas en conocimiento, que representa un porcentaje cada vez mayor del gasto

de los consumidores, en detrimento de productos tradicionales como la alimentación, el vestido o el calzado (las colas de cientos de clientes a las puertas de las tiendas de Apple para conseguir un iPhone el día de su lanzamiento serían un buen ejemplo de este cambio en el patrón de la demanda).

Tal y como señala Bueno, en la Sociedad del Conocimiento las bases de la competitividad se están circunscribiendo, cada vez más, a la creación y explotación de nuevos conocimientos que se puedan transformar en competencias y capacidades tecnológicas que permitan una mayor capacidad de innovación y de respuesta a los cambios del entorno (Bueno, 2001, 2005a).

Del mismo modo opinan los autores japoneses Nonaka y Takeuchi, al sostener que *“la creación de conocimiento organizacional es la clave del proceso peculiar a través del cual estas firmas innovan. Son especialmente aptas para innovar continuamente, en cantidades cada vez mayores y en espiral (generando ventaja competitiva para la organización)...”* (Nonaka y Takeuchi, 1999).

Por su parte, Davenport y Prusak afirman que *“todas las organizaciones saludables generan y usan conocimiento. A medida que las organizaciones interactúan con sus entornos, absorben información, la convierten en conocimiento y llevan a cabo acciones sobre la base de la combinación de ese conocimiento y de sus experiencias, valores y normas internas. Sienten y responden. Sin conocimiento, una organización no se podría organizar a sí misma[...].”* (Davenport y Prusak, 2001, p. 61).

Estos mismos autores definen el conocimiento como *“una mezcla de experiencia, valores e información contextual y visión experta, que proporciona un marco de trabajo para evaluar e incorporar nuevas experiencias e información. El conocimiento se origina y se aplica en las mentes de las personas que lo poseen. En las organizaciones, el conocimiento se encuentra incorporado, no sólo en documentos y en almacenes de datos, sino también en las funciones, procesos, prácticas y normas o reglamentaciones de la organización”* (Davenport y Prusak, 1998, p. 5).

La OCDE (1996) propone utilizar el término de **“Economías basadas en el Conocimiento”** para referirse a aquéllas en las cuales la

producción, la distribución y el uso del conocimiento constituyen el motor principal del crecimiento económico y de la creación de riqueza y empleo en todos los sectores.

En sus informes sobre la economía basada en el conocimiento, la OCDE distingue tres tipos de conocimientos:

- El conocimiento técnico, que contribuye a la innovación de productos, servicios y procesos.
- El conocimiento basado en la relación con los clientes, que cubre nuevos mercados, gustos y tendencias.
- El conocimiento acumulado en los trabajadores en la forma de habilidades y creatividad.

Otra clasificación comúnmente aceptada del conocimiento es la que distingue entre **Conocimiento Tácito** (implícito) y **Conocimiento Explícito** (codificado). El conocimiento tácito es aquél que reside en la mente de los individuos y en las propias rutinas organizativas, y se caracteriza por ser difícil de codificar, formalizar y transmitir. Por su parte, podemos considerar como conocimiento explícito aquél que se puede transmitir directamente mediante el lenguaje formal y de forma sistemática (Gómez Vieites, 2002).

El conocimiento explícito o codificado puede ser reducido a información mediante dibujos, fórmulas, números, palabras, esquemas o gráficos. Debido a esta característica, el conocimiento explícito no presenta limitaciones temporales ni espaciales, y se puede utilizar en sitios diferentes al mismo tiempo, ya que gracias a su codificación y a su tratamiento, almacenamiento y distribución mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación, hoy en día su transmisibilidad es prácticamente instantánea (Salmador, 2005).

Sin embargo, la difusión del conocimiento tácito resulta mucho más difícil y, a pesar de ello, este tipo de conocimiento desempeña un papel fundamental en los procesos de aprendizaje (*learning by doing, learning by using...*) que preceden o forman parte de los procesos de innovación.

También podemos establecer otra distinción entre conocimiento individual, conocimiento organizativo y conocimiento inter-organizacional (aquél que es compartido por una red de organizaciones), tal y como se refleja en el siguiente cuadro:

		Personas	Organización	Red de Empresas
Grado de formalización	Explicito	Conocimiento Explicito Personal (CEP)	Conocimiento Explicito Organizativo (CEO)	Conocimiento Explicito de la Red (CER)
	Tácito	Conocimiento Tácito Personal (CTP)	Conocimiento Tácito Organizativo (CTO)	Conocimiento Tácito de la Red (CTR)

Figura 74. Conocimiento Tácito y Conocimiento Explicito (Gómez Vieites, 2002)

Otro rasgo distintivo de la emergencia de una economía basada en el conocimiento se pone de manifiesto con el notable incremento del nivel educativo de los trabajadores, así como por el hecho constatado de que en los países más desarrollados la mayor parte de los puestos de trabajo son intensivos en el análisis e interpretación de la información, requiriendo en consecuencia de una mayor capacitación y del uso de las nuevas tecnologías para poder realizar las tareas encomendadas. En palabras de Jonas Ridderstrale y Kjell Nordström⁶, “*el principal medio de producción es pequeño, gris y pesa alrededor de 1.300 gramos*”, y además se marcha todas las noches a su casa, y la empresa no tiene asegurado que regrese al día siguiente a su trabajo.

⁶ <http://www.funkybusiness.com>

También debemos tener en cuenta que debido al espectacular crecimiento de los servicios basados en Internet y al desarrollo de las Tecnologías de la Información, el problema en muchas organizaciones se ha trasladado desde una situación caracterizada por una escasez o dificultad para acceder a una determinada información, a otra situación radicalmente distinta en la que existe un exceso de información (*information overload*) y en la que lo verdaderamente importante es la capacidad para gestionar dicha información, es decir, la capacidad de una organización para poder capturar, procesar, administrar y utilizar este recurso.

En este sentido, autores como Cornellá (1994) emplean el término “infoxicación” para referirse a la situación que se produce cuando la capacidad de asimilación de información de las personas se ve desbordada por la cantidad de información disponible en relación con un determinado tema, con los problemas que ello puede ocasionar: estrés y ansiedad, incapacidad para tomar decisiones, atención limitada a las fuentes de información más interesantes, etc. Ante la falta de tiempo para poder procesar grandes cantidades de información, la atención disponible se convierte en un recurso escaso y valioso, que debe ser tenido en cuenta y gestionado adecuadamente por las organizaciones, como señalan Davenport y Beck en su libro *The Attention Economy* (2001).

En definitiva, para poder competir con éxito en la economía basada en el conocimiento es necesario desarrollar las técnicas, preparar a las personas (tanto en lo que se refiere a su formación como a su motivación) y realizar los cambios organizativos (estructuras más planas) que permitan que la información se capture, se almacene y se utilice eficazmente en el seno de la organización (Gómez Vieites, 2002).

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LAS EMPRESAS

Podemos definir la **Gestión del Conocimiento** (*Knowledge Management*) como la nueva disciplina que se encarga del estudio de las herramientas tecnológicas, las técnicas y procedimientos organizativos y los cambios en la gestión de las personas que permiten desarrollar y extraer el máximo nivel de aprovechamiento del conocimiento de una organización.

Seguidamente, se recogen otras dos definiciones propuestas por distintos autores para referirse a esta nueva disciplina:

- *“Una disciplina que promueve una aproximación integrada para identificar, administrar y compartir todos los activos de información de la organización. Estos activos de información incluyen bases de datos, documentos, políticas y procedimientos, así como la experiencia y pericia previamente desarticuladas residentes en cada uno de los trabajadores”* (Gartner Group Inc., octubre de 1996).
- *“La gestión del conocimiento fomenta y capitaliza, de manera continuada, el conocimiento colectivo de los empleados de una organización para mejorar su capacidad de crear valor. Estimula el aprendizaje de cada persona dentro de una organización, fomenta la colaboración respecto a los principales temas, cuestiones y productos para crear un nuevo conocimiento y materializa la transformación de conocimiento tácito en conocimiento explícito, todo ello en un intento de crear una ventaja competitiva”* (Gabriel Artech y Wolfram Rozas, *Harvard Deusto Business Review*, julio de 1999).

Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento trata de dar respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Dónde se origina el conocimiento en la organización?
- ¿Cuáles son los flujos de conocimiento dentro de la organización?
- ¿Quiénes son los usuarios de ese conocimiento?
- ¿Qué mecanismos se utilizan para facilitar la diseminación del conocimiento en la organización?
- ¿Cómo se puede aplicar ese conocimiento?

En algunas organizaciones se ha definido la figura del “Gestor del Conocimiento” (*Chief Knowledge Officer* –CKO–) como el responsable de llevar a cabo todo este proceso.

El flujo del conocimiento en las organizaciones

En cualquier organización el conocimiento puede “fluir” básicamente de las siguientes formas:

- A través de **redes informales**: conversaciones informales que tienen lugar en puntos de encuentro dentro de la organización (cafetería, fotocopiadora, pasillos, etc.).
- A través de **redes formales**: reuniones periódicamente establecidas en grupos de trabajo.
- **Acceso a documentos** de la organización en los que se recopilan todos los datos e información disponibles sobre un tema.
- **Desarrollo de *workshops* y encuentros de intercambio de experiencias**, en los cuales los empleados pueden compartir sus experiencias y conocimientos adquiridos en determinados proyectos.

El conocimiento resulta más útil para la organización si está formalizado, ha sido estructurado y se ha explicitado en algún tipo de soporte físico o lógico, convirtiéndose de este modo en capital estructural de la organización.

Sin embargo, las personas prefieren las formas informales de transmisión del conocimiento, que se basan en el trato directo con otras personas. Se hace necesario, por lo tanto, buscar un equilibrio entre los intereses individuales y los del conjunto de la organización.

Estrategias para la Gestión del Conocimiento

A lo largo de estos últimos años, las organizaciones han seguido tres estrategias distintas para gestionar su conocimiento:

ESTRATEGIA BASADA EN LA CREACIÓN DE UN “ALMACÉN DE CONOCIMIENTOS”

En este caso la organización almacena documentos repletos de conocimientos (memorandos, informes, presentaciones, artículos) en un sistema donde puedan ser recuperados con facilidad.

Podemos distinguir tres tipos básicos de almacenes:

- **De conocimiento externo:** información sobre el mercado, la competencia y la situación económica.
- **De conocimiento estructurado interno:** técnicas y procedimientos organizativos, informes de investigación, materiales de *marketing* orientados al producto, etc.
- **De conocimiento informal interno:** bases de datos que acumulan la experiencia de los empleados de la organización.

Los sistemas de Gestión Documental, los servidores Web corporativos, los motores de búsqueda y las bases de datos compartidas facilitan la construcción y posterior utilización de estos almacenes de conocimiento.

ESTRATEGIA BASADA EN LA CREACIÓN DE “REDES DE EXPERTOS”

Mediante esta estrategia la organización persigue facilitar el intercambio de los conocimientos de los expertos y su accesibilidad, mediante la utilización de sistemas de videoconferencia, herramientas para compartir y examinar documentos y redes de telecomunicaciones avanzadas que conectan las diferentes oficinas y delegaciones. Esta estrategia ha sido adoptada, fundamentalmente, por las grandes empresas de consultoría.

Las herramientas de *Groupware*, como Lotus Notes, facilitan enormemente la *comunicación* (correo electrónico, mensajería instantánea, mensajes cortos SMS), *coordinación* (agendas electrónicas compartidas, servicios de directorio) y *colaboración* (aplicaciones de trabajo en equipo que permiten compartir aplicaciones e intercambiar ficheros en tiempo real, bases de datos compartidas) dentro de las redes de expertos.

Así mismo, esta estrategia ha puesto especial énfasis en el desarrollo de las competencias de las personas y de los procesos de aprendizaje dentro de la organización.

ESTRATEGIA BASADA EN LA MEDICIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL

Las empresas que han adoptado este último enfoque se han centrado en la identificación y valoración de sus activos intangibles, para poder mejorar su gestión dentro de la organización.

No obstante, en muchos casos estos proyectos se han limitado a la valoración y seguimiento de la propiedad intelectual (marcas, patentes y licencias) de la organización.

Las tres estrategias comentadas pueden ser integradas para contribuir conjuntamente a la gestión del conocimiento en la organización. El nivel de implantación de cada una de estas estrategias dependerá, en cualquier caso, del tipo de organización y de su sector de actividad.

La dimensión humana y organizativa de la Gestión del Conocimiento

La dimensión humana y organizativa ha demostrado ser la más importante para implantar con éxito un sistema de Gestión del Conocimiento.

Sin embargo, en la mayoría de los casos ha sido la que menos atención y recursos ha recibido, provocando el fracaso de muchos proyectos de Gestión del Conocimiento, ya que los técnicos generalmente

no se sienten cómodos resolviendo cuestiones relacionadas con las personas.

De hecho, algunos autores sostienen que la Gestión del Conocimiento es en un 20% gestión de la tecnología y en un 80% gestión de la dimensión humana y organizativa, del cambio cultural necesario en la organización.

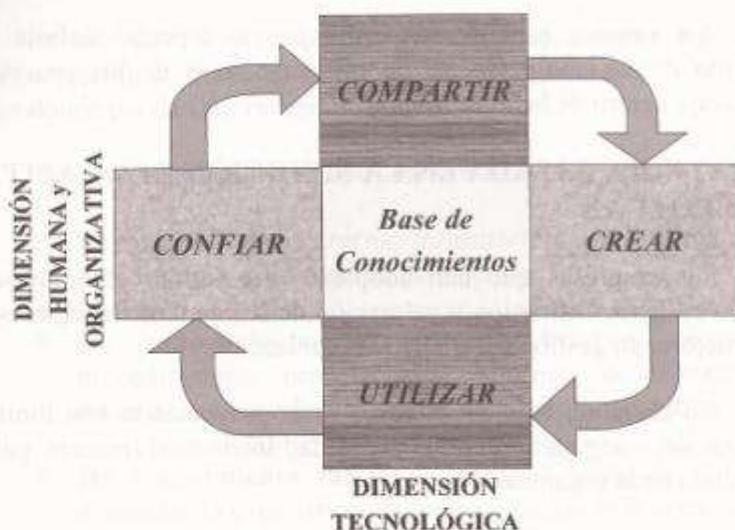


Figura 75. Dimensiones de la Gestión del Conocimiento (Álvarez, 2000)

Un ambiente propicio para la Gestión del Conocimiento requiere del desarrollo de una cultura organizativa orientada a la creación, transmisión y utilización de conocimientos por parte de los integrantes y colaboradores de la organización.

Resulta imprescindible alcanzar un clima de confianza que permita vencer el rechazo inicial de las personas a compartir su conocimiento, por el lógico miedo a perder parte de su poder y su *status quo* en la organización.

Dado que la información es fuente de poder dentro de las organizaciones, las personas se centran más en la acumulación del